

Introducción a la Programación con Python

Semana 2: Bucles y Estructuras de Repetición

∇Nablabs

Contenido

- 1 ¿Qué es un bucle?
- 2 Bucle while
- 3 Bucle for
- 4 Iteración sobre secuencias
- 5 Función range()
- 6 Sentencias break y continue
- 7 Bucles infinitos y cómo evitarlos
- 8 Validación de entrada con bucles
- 9 Ejemplo integrador

¿Para qué sirven los bucles?

-  Permiten ejecutar un bloque de código varias veces
-  Evitan la repetición manual de instrucciones
-  Son esenciales para procesar datos y automatizar tareas

 `while, for`

¿Cómo funciona?

Repite un bloque de código mientras una condición sea verdadera

```
1 contador = 1
2 while contador <= 5:
3     print(contador)
4     contador += 1
```

➔ Salida

```
1
2
3
4
5
```

i El bucle puede ejecutarse 0 o más veces

Bucle for

¿Cómo funciona?

Itera sobre los elementos de una secuencia (lista, string, etc.)

```
1 frutas = ["manzana", "banana", "cereza"]  
2 for fruta in frutas:  
3     print(fruta)
```

➔ Salida

```
manzana  
banana  
cereza
```

💡 El bucle for recorre cada elemento automáticamente

Iterar sobre secuencias

```
1 texto = "Python"  
2 for letra in texto:  
3     print(letra)
```

➔ Salida

P
y
t
h
o
n

```
1 numeros = [1, 2, 3, 4]  
2 for n in numeros:  
3     print(n * 2)
```

➔ Salida

2
4
6
8

Función range()

```
1 for i in range(5):  
2     print(i)
```

➔ Salida

```
0  
1  
2  
3  
4
```

```
1 for i in range(1, 10, 2):  
2     print(i)
```

➔ Salida

```
1  
3  
5  
7  
9
```

```
1 for i in range(2, 7):  
2     print(i)
```

➔ Salida

```
2  
3  
4  
5
```

break y continue ▶

```
1 for i in range(1, 10):  
2     if i == 5:  
3         break  
4     print(i)
```

➔ Salida

```
1  
2  
3  
4
```

```
1 for i in range(1, 6):  
2     if i == 3:  
3         continue  
4     print(i)
```

➔ Salida

```
1  
2  
4  
5
```


¿Qué es un bucle infinito?

Un bucle que nunca termina porque la condición siempre es verdadera

```
1 # ¡Cuidado! Esto nunca termina
2 while True:
3     print("Bucle infinito")
4     # Debe haber un break o condición de salida
```

⚠ Salida (parcial)

```
Bucle infinito
Bucle infinito
Bucle infinito
...
```

⚠ Siempre asegúrate de que la condición cambie en algún momento

Validación de entrada ✓

```
1 while True:
2     edad = input("Introduce tu edad: ")
3     if edad.isdigit():
4         edad = int(edad)
5         break
6     print("Por favor, ingresa un número válido.")
```

↓ Entrada

```
Introduce tu edad: hola
Por favor, ingresa un número
válido.
Introduce tu edad: 25
```

↑ Salida final

```
edad = 25
```

```
1 # Sumar los números del 1 al 100
2 suma = 0
3 for i in range(1, 101):
4     suma += i
5 print(f"La suma es: {suma}")
```

➔ Salida

La suma es: 5050

¿Qué aprendimos hoy?

- ✓ Bucle while
- ✓ Bucle for
- ✓ Iteración sobre secuencias
- ✓ Función range()
- ✓ break y continue
- ✓ Evitar bucles infinitos
- ✓ Validación de entrada

⌞/⌟ ¡Practica con bucles!



¡Preguntas!

Gracias por su atención